TensorFlow Playground

GUIDA PER IL DOCENTE

20 minuti, a coppie, dopo il percettrone in Colab. Il messaggio: un neurone solo disegna una retta; con uno strato nascosto e una funzione di attivazione non lineare il confine si piega.

CHE COSA ASPETTARSI Prova per prova

- **1. Un neurone solo, due gruppi:** la test loss scende quasi a 0 in pochi secondi; il confine è una retta. È il percettrone, con una funzione di attivazione morbida.
- **2. Un neurone solo, XOR:** la test loss resta alta (intorno a 0,5): nessuna retta separa i colori. È lo XOR della scheda.
- **3. Con la feature X1X2:** lo XOR si risolve anche senza strati nascosti. Spunto importante: a volte basta scegliere bene le feature. Le reti profonde servono quando non sappiamo quali feature costruire: se le trovano da sole negli strati nascosti.
- **4. Con gli strati:** con 4 neuroni nascosti (ReLU o Tanh) XOR e cerchio si risolvono; con 2 a volte sì, a volte no, a seconda dei pesi iniziali: si può premere il pulsante di reset e riprovare.
- **5. Activation «Linear»:** lo XOR non si risolve più, con quanti strati si vuole: senza non linearità più strati valgono come uno solo.

DOMANDE PER IL CONFRONTO

1. Che cosa rappresentano i colori e lo spessore delle linee?
2. Che cosa cambia durante l'addestramento? (i pesi: le linee cambiano colore e spessore)
3. Perché la prova 3 funziona? Che cosa vi dice sul ruolo delle feature?
4. Che cosa fanno, secondo voi, i neuroni dello strato nascosto? (passando il mouse su un neurone si vede la sua «mappa»)

IN CLASSE Per le vostre materie

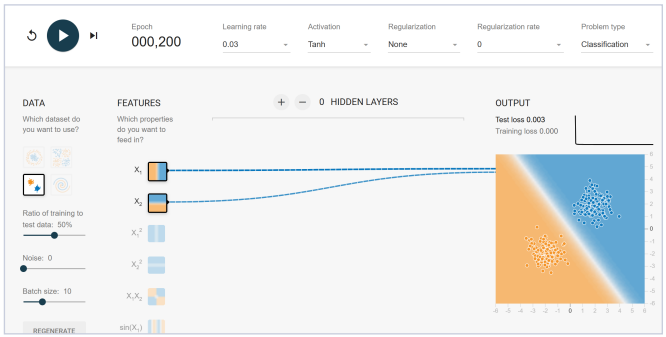
- **Matematica:** il confine della prova 1 è una retta, quello della prova 3 un'iperbole (x1·x2 = costante).
- **Con gli studenti:** funziona anche alle medie come gioco: «riuscite a separare i colori con meno neuroni possibile?»

TensorFlow Playground: playground.tensorflow.org (Daniel Smilkov e Shan Carter, Google). Funziona nel browser, senza installare nulla.
Schermate ottenute con le prove già impostate (seed 0.1) dopo 200-300 passi: dal vivo i numeri cambiano un po', perché dipendono dai pesi iniziali.

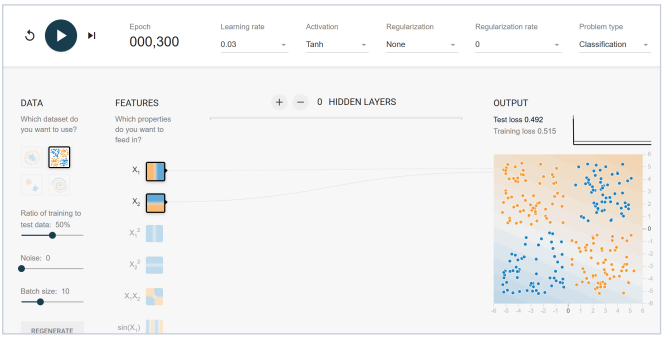
LE SCHERMATE Che cosa si vede dopo ogni prova

Nel PDF i titoli sono cliccabili: aprono Playground con la prova già impostata. Le linee arancioni sono pesi negativi, quelle blu positivi; lo sfondo del grafico a destra è la risposta della rete.

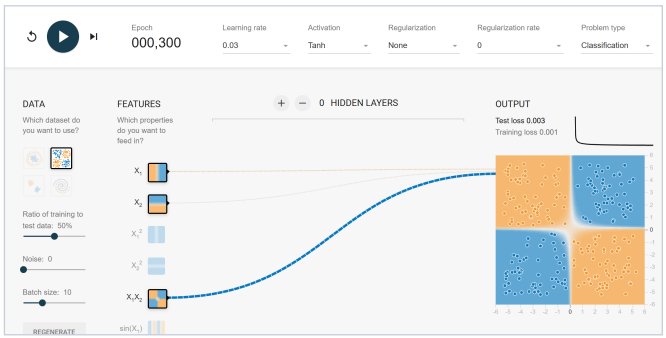
1. Un neurone solo, due gruppi



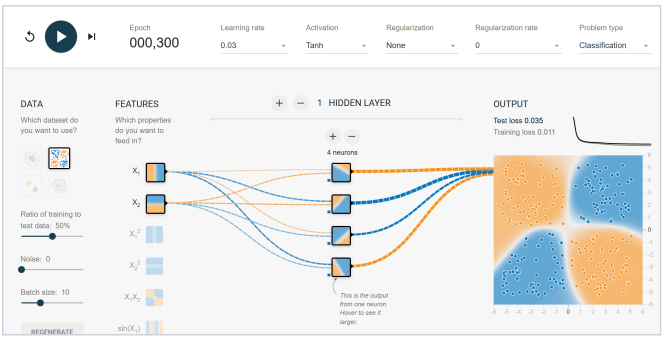
2. Un neurone solo, XOR



3. Con la feature X1X2



4. Uno strato nascosto con 4 neuroni, XOR



5. 4 neuroni, Activation «Linear»

